

에너지진단의 범위와 방법(제3조제2항 관련)

1. 에너지진단의 범위

구분		에너지진단의 범위
산업부분	열발생설비	- 연료공급 및 연소계통과 급수 관리 - 보일러, 각종 요로 등 열변환장치의 성능시험 - 공정폐열, 부생가스, 부생유 및 폐기물 등을 이용하여 열을 공급 또는 판매하는 설비의 관리 - 손실요인과 효율 향상방안 분석 - 개선사항에 대한 시설투자 및 경제성 분석
	열수송설비	- 에너지 이송계통의 손실요인 - 합리적인 에너지 이송시스템 확립 - 폐열회수 및 보온상태
	열사용설비	- 각종 열사용설비의 성능시험 - 작업장의 냉·난방부하 계산 - 신공정 및 조업개선 적용방안 - 폐열회수, 재활용 등 신·재생시스템 적용방안
	수배전설비	- 전력수급의 적정여부 - 적정용량, 효율적 운전 - 역률 관리 및 최대수요전력 관리 검토
	동력설비	- 동력설비 적정용량 및 운전효율 - 부하율 및 역률 개선안 - 신공정, 조업개선 적용방안 - 제어방식 개선방안
	전열 및 조명설비	- 열원대체 적용 - 적정부하 및 효율적 운전관리 - 적정 조도관리 및 절전형 광원도입
	기타	- 공정폐열, 부생가스, 부생유 및 폐기물 등을 이용하여 전기를 발생, 공급 또는 판매하는 설비의 운전관리 검토 - 에너지이용시설의 효율측정 - 각종 절전장치의 적용 가능성 검토 - 사업장의 에너지부하 경향 분석 - 에너지시스템 합리화 방안 검토 - 중장기 에너지절약 대책 수립
에너지관리기준 (산업부분)		에너지관리기준(기후에너지환경부 고시) [별지 제1호 서식]에 따른 점검결과 기술지도가 필요한 사항

구분		에너지진단의 범위
건 물 부 문	건축물	• 구조체의 열관류율 및 건물 냉·난방부하 산출 • 각 구획 구성의 적정성 • 열원시설 적정용량
	난방 및 급탕설비	• 보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험 • 급수, 연료공급 및 연소 계통 관리 • 열전환 방식 및 계통 • 배관시설의 시스템 및 보온상태 • 증기트랩 및 응축수 회수이용 • 급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안 • 급탕부하 신·재생시스템 적용방안
	냉방 및 공조설비	• 냉방기기 성적계수 및 성능시험 • 설계사양 및 실부하 비교 분석 • 공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정 • 냉방 및 공조설비 운전관리 및 가동상태 분석
	수배전설비	• 수변전설비 통합관리 • 배전설비 운전관리 • 최대수요 및 역률 분석
	동력설비, 조명설비 및 기타	• 동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선 • 램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선 • 승강기 등 운행방식 합리화 • 각종 절전장치의 적용 가능여부 • 폐열회수, 재활용 등 신·재생시스템 적용방안 • 에너지시스템 합리화 방안 • 중장기 에너지절약 대책 수립
에너지관리기준 (건물부분)		• 에너지관리기준(기후에너지환경부 고시) [별지 제2호 서식]에 따른 점검 결과 기술지도가 필요한 사항

2. 에너지진단의 소요일수 및 소요인력의 최소기준

구분 (진단대상자의 연간 에너지사용량)	소요일수			소요인력 (인)	총 소요일수 및 인력
	현장진단	보고서작성	합계		
20만 킬로와트 이상	29	21	50	4	200
10만 킬로와트 이상부터 20만 킬로와트 미만까지	25	18	43	4	172
5만 킬로와트 이상부터 10만 킬로와트 미만까지	21	15	36	4	144
2만 킬로와트 이상부터 5만 킬로와트 미만까지	17	12	29	4	116
1만 킬로와트 이상부터 2만 킬로와트 미만까지	14	9	23	4	92
5천 킬로와트 이상부터 1만 킬로와트 미만까지	11	8	19	3	57
5천 킬로와트 미만	8	5	13	3	39

비 고

1. 현장진단 1일의 근무시간은 8시간을 기준으로 한다.
2. 소요인력은 해당 진단기관에 등록된 기술인력이어야 하며, 최소기준으로 진단하는 경우 시행령 「별표4」의 기술인력 '아' 목에 해당하는 기술인력은 1인 이하로 한다.
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에 공단이사장은 기준을 조정할 수 있다.
 - 가. 에너지진단 대상 사업장의 특정설비 1대의 에너지사용량이 사업장 전체 에너지사용량의 50%이상을 차지하거나, 동일 유형 설비의 에너지사용량이 사업장 전체 에너지사용량의 70%이상을 차지하는 경우
 - 나. 진단대상자가 제4조에 따른 에너지진단의 시기 이전에 정부의 에너지절약시책의 추진으로 진단기관으로부터 에너지진단(기술지도)을 일부 받은 경우

3. 에너지진단의 단계 및 세부 진단내용

단계	세부 진단내용
사전조사	• 에너지 이용시설 및 설비 관련 현황파악 • 에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악 • 현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 상호협의 및 정보교환
현장진단	• 설비별 에너지 사용현황 상세 파악 • 에너지진단 세부계획 수립 • 측정장비에 의한 현장중심 진단 실시 • 에너지 운영시스템 점검 • 설비별 운전성능 및 운전상태 파악 • 에너지 손실요인 및 개선방안 도출 • 도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석 • 진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 • 에너지관리기준의 이행실태 확인
분석 및 보고서 작성	• 현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석 • 적용가능 신기술 및 참고자료 수집 • 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사 • 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수 • 협의된 기간내 진단보고서 제출

4. 진단보고서 작성기준

항목	작성 방법
표지	• 보고서의 표지에는 관리번호, 업종분류(대분류, 소분류), 보고서명, 업체명, 수행기관을 명시한다.
목차	• 목차는 최상위 단계는 로마자(Ⅰ)로 작성하고, 차상위 단계는 아라비아숫자(1)로 작성한다.
Ⅰ. 일반 현황	• 업체 일반현황은 업체명, 소재지, 업종, 담당자 등을 표로 작성한다. • 추진개요에는 진단수행 기술인력, 진단기간 등을 표로 작성한다. • 에너지사용 현황은 연료, 열, 전력의 종류별로 사용량, 금액, 단가, 합계, 피크전력 등을 표로 작성하고 필요한 경우 월별, 설비별, 제품별 등으로 구분하여 작성하고 차트 등을 활용한다. • 필요한 경우 제품 또는 항목별 에너지원단위 분석결과를 명시한다. • 설비현황은 설비별 용량, 대수, 형식 등을 표로 작성한다.
Ⅱ. 진단 결과 종합	• 진단결과종합, 기대효과종합, 개선방안요약으로 구분하여 작성한다. • 종합의견은 진단시 사업장의 현황, 진단 사항, 향후 방안 등을 간략히 요약한다. • 진단결과 요약에는 진단결과 예상되는 전체 절감량, 절감액, 투자비 등을 간략히 요약한다. • 기대효과 종합은 개선안별 절감량, 절감율, 절감액, 투자비, 투자비 회수기간, 온실가스 저감량 등을 표로 작성한다. • 진단수행범위는 진단등급, 중점 진단대상, 진단대상 에너지사용량 등을 명시한다. • 진단보고서 작성기준에는 측정 및 데이터 판단의 기준, 단위 적용 기준, 경제성 분석 방법 등을 명시한다. • 개선방안 요약은 개선항목별로 현황, 개선방안, 효과를 간략히 요약하여 표로 작성한다. • 에너지관리기준에 따른 점검결과 기술지도 사항을 작성한다. • 진단결과 개선을 위한 이행·투자계획서를 첨부한다.
Ⅲ. 세부 개선 사항	• 설비, 공정 등 개선항목으로 구분하여 각 항목별 운전현황, 개선방안, 기대효과를 작성한다. • 운전현황에는 현 운전상태, 문제점, 열수지 분석 등을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다. • 개선방안은 구체적인 개선방법을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다. • 기대효과에는 절감량, 절감액, 투자비, 회수기간 등을 표를 활용하여 요약하고, 각 산출근거를 식으로 명시한다.
Ⅳ. 첨부 사항	• 「Ⅲ.세부개선사항」에 활용한 각종 설비의 열정산서 자료를 명시한다. • 현장진단시 확인한 에너지관리기준 점검표를 수록한다. • 진단결과 개선을 위한 이행·투자 계획서를 첨부한다. • 신기술, 적용사례 등 진단과 관련한 기술자료를 수록한다.

비 고

1. 진단대상자는 진단기관과 협의하여 진단보고서 작성형식을 조정할 수 있다.
2. 진단보고서는 현장진단을 수행한 기술인력이 작성하여야 한다.